Énergie 5
Machines thermiques

Compétences

- ❏ Donner le sens des échanges énergétiques pour un moteur ou un récepteur thermique ditherme.
- ❏ Analyser un dispositif concret et le modéliser par une machine cyclique ditherme.
- ❏ Définir un rendement ou une efficacité et les relier aux énergies échangées au cours d'un cycle.
- ❏ Justifier et utiliser le théorème de Carnot.
- ❏ Citer quelques ordres de grandeur des rendements des machines thermiques réelles actuelles.
- ❏ Expliquer le principe de la cogénération.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre une machine thermique cyclique ditherme.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Établir l'inégalité de Clausius pour une machine ditherme.
- ❏ Pour un moteur ditherme, une pompe à chaleur ou un climatiseur (au choix du colleur), schématiser les échanges énergétiques en précisant leur signe, définir le rendement et établir le théorème de Carnot.